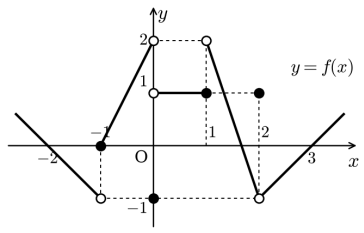
01 그래프의 극한값

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $f(2)+\lim_{x\to 1-} f(x)+\lim_{x\to -1+} f(x)$의 값은?

[3.50점]



① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

02 x→-∞ 무리식 극한

$\lim_{x\to -\infty} \dfrac{5x-3}{\sqrt{x^2+x}-2x}$의 값은?

[3.50점]

① $\dfrac{5}{3}$ ② $\dfrac{3}{5}$ ③ $-\dfrac{3}{5}$ ④ $-\dfrac{5}{3}$ ⑤ -5

03 미분계수

함수 $f(x)=x^3+ax^2-7$에 대하여 $f(2)=-3$, $f'(2)=m$일 때, $a+m$의 값은? (단, a와 m은 상수이다.)

[3.50점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

04 평균변화율=순간변화율

함수 $f(x)=x^2+4ax+3$에 대하여 x의 값이 -2에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 순간변화율이 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

[3.50점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

05 곱의 미분법

두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)+3}{x-2}=4$, $\lim_{x\to 2}\dfrac{g(x)-2}{x-2}=5$를 만족시킬 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값은?

[4.00점]

① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

06 미분가능성

$x=2$에서 미분가능한 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)=x^2-4$
ㄴ. $f(x)=|x^2-4|$
ㄷ. $f(x)=x-2-|x-2|$
ㄹ. $f(x)=(x-2)|x-2|$

[4.00점]

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

07 극한의 성질

함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 2}(x-1)f(x)=\dfrac{2}{3}$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 2}(2x^2+1)\dfrac{(x-2)f(x)}{\sqrt{x^2+5}-3}$의 값은?

[4.00점]

① $\dfrac{2}{3}$ ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 12

08 대소 관계 극한

0이 아닌 모든 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$가 $\dfrac{1}{5}x^4+3x^2<f(x)<x^4+3x^2$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)+5x^2}{x^2-2f(x)}$의 값은?

[4.00점]

① -1 ② $-\dfrac{5}{7}$ ③ $\dfrac{5}{7}$ ④ $\dfrac{6}{7}$ ⑤ 1

09 연속과 인수분해

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(x+1)f(x)=x^3+ax+b$, $f(-1)=2$를 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

[4.50점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

10 사잇값 정리

연속함수 $f(x)$가 $f(0)=1$, $f(1)=2$, $f(2)=2$, $f(3)=4$, $f(4)=-1$, $f(5)=3$을 만족시킬 때, 열린구간 $(0,5)$에서 방정식 $f(x)-x=0$의 실근은 2개이다. 다음 중 방정식 $f(x)-x=0$의 실근이 반드시 존재하는 구간은?

[4.50점]

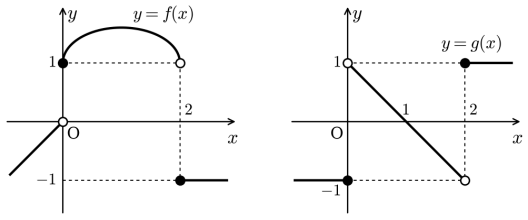
① $(0,1)$ ② $(1,2)$ ③ $(2,3)$ ④ $(3,4)$ ⑤ $(4,5)$

11 그래프와 연속

함수 $f(x)$와 $g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 0} f(x)g(x)=0$
ㄴ. 함수 $\{g(x)\}^2$는 $x=0$에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $f(x)+g(x)$는 $x=2$에서 연속이다.
ㄹ. 함수 $(x^2-2x)f(x)g(x)$는 모든 실수에서 연속이다.

[5.00점]



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12 미분계수 정의와 곱

다항함수 $f(x)$와 두 점 $\mathrm{A}(1,1)$, $\mathrm{B}(3,2)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,2)$에서의 접선이 직선 AB와 수직일 때, $\lim_{n\to\infty} n\left\{f\left(1+\frac{1}{n}\right)f\left(1+\frac{3}{n}\right)-f(1)^2\right\}$의 값은?

[5.00점]

① -20 ② -18 ③ -16 ④ 8 ⑤ 16

13 다항함수 결정

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 0+} \dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = -2$

(나) $\lim_{x\to 2} \dfrac{f(x)}{(x-2)\{f'(x)\}^2} = \dfrac{1}{2}$

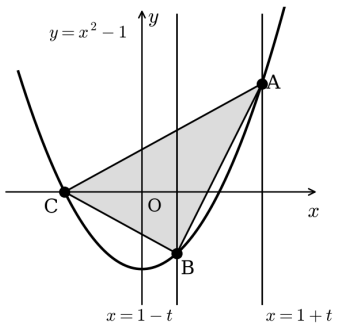
[5.50점]

① 0 ② 1 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14 좌표와 삼각형 넓이 극한

실수 $t\,(0 < t < 1)$에 대하여 두 직선 $x = 1 + t$, $x = 1 - t$가 곡선 $y = x^2 - 1$과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 $\mathrm{C}(-1, 0)$에 대하여 삼각형 ACB의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 1-} \dfrac{S(t)}{t}$의 값은?

[5.50점]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15 무리식 극한

[서술형 1] $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x^3 - 2x} - \sqrt{x^3 - 4}}{x^2 - 4}$의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 구하시오.

[5.00점]

16 합성함수 연속

[서술형 2] 두 함수 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-7}{|x-7|} & (x \neq 7) \\ 0 & (x = 7) \end{cases}$, $g(x) = x^2 + 4$에 대하여 함수 $(f \circ g)(x)$의 그래프를 그리고, 불연속이 되는 모든 x의 값의 곱을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

[6.00점]

17 구간별 미분가능

[서술형 3] 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+4x & (x<1) \\ ax^3+b & (x\geq 1) \end{cases}$이 $(-\infty,\infty)$에서 미분가능할 때, $f(2)$의 값을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오. (단, a,b는 상수이다.)

[6.00점]

18 곡선 밖 점에서 접선

[서술형 4] 점 $\mathrm{P}(1,-4)$에서 곡선 $y=-x^3+x$에 그은 접선의 y절편을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

[7.00점]

19 평행한 두 접선 거리

[서술형 5] 함수 $f(x)=2x^3+3x$에 대하여 곡선 $y=f(x)$에 접하고 기울기가 9인 두 직선 사이의 거리를 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

[8.00점]

20 실근 개수 함수

[서술형 6] 함수 $f(x)=x(x-4a)$와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $|f(x)|=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 다음 물음에 답하시오. (단, a는 0이 아닌 상수이다.)

(1) 함수 $g(t)$를 구하시오. [2점]

(2) 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(8)$의 값을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오. [6점]

[8.00점]